

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의요구

일련번호 제20-생산종합-15호

제 목 긴급작업 허가 절차 미준수

소관부서 ◇◇본부 **기지본부

조치부서 □□□□실

내 용

1. 사고 개요

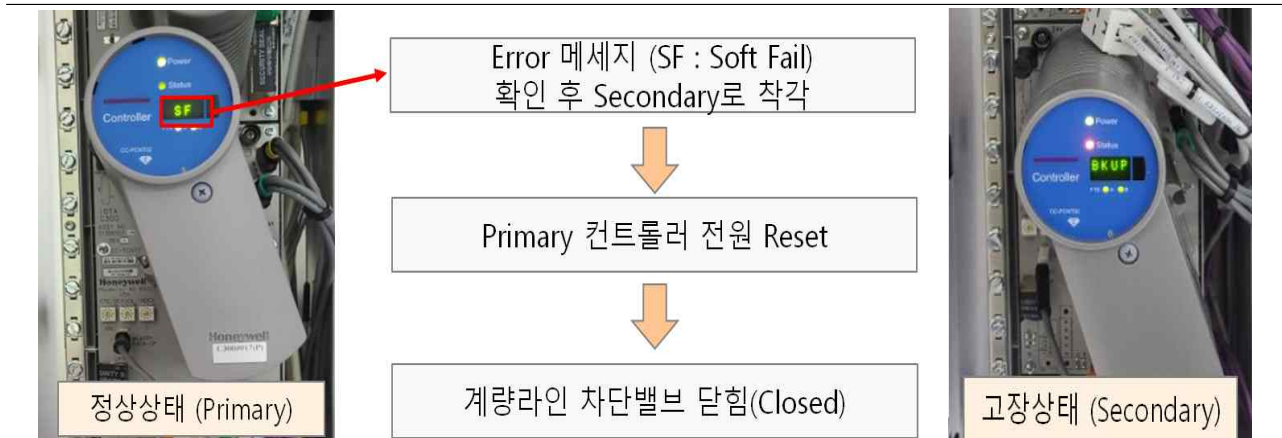
**기지본부 □□□□부는 생산설비 예방정비 및 작업허가 관리 업무를 담당하고, □□□□부는 계전설비 유지보수 감독 업무를 수행하고 있다.

한편, '20. 8. 27. **기지에서 긴급작업으로 설비를 점검하는 과정에 정비작업자(□□□□공사)의 착오로 점검 대상이 아닌 정상 운영 중인 설비의 전원이 리셋(Reset)되었고, 이후 계량밸브가 '잠금(Closed)'으로 작동되어 송출중단 사고가 발생하였는데, 사고 발생내용은 [표 1]과 같다.

[표 1] **기지 송출중단 사고 개요

-
1. 발생일시: '20. 8. 27. (목) 10:16경(정비작업자: □□□□공사)
 2. 발생장소: **기지 1번전소
 3. 발생내용: 계량설비 컨트롤러 기능정지 알람 발생관련 긴급작업 점검 중 정비작업자 착오에 따른 전원 Reset으로 계량 밸브가 잠금 되어 송출중단 발생(89분)
 3. 발생원인
 - 송출중단의 직접 원인인 해당 계량밸브의 차단작동(잠금) 원인은 Fail Safe Position 설정치가 "잠금(closed)"으로 설정됨
 - **기지 타 계량밸브 및 타 기지의 계량밸브의 Fail Safe Position 설정치는 "현 상태 유지" 설정되어 있음
 4. 문제점
 - 작업감독자 및 생산담당관의 긴급작업 허가 절차 미준수
 - 작업감독자의 긴급 작업 미 상주
 - 계량밸브 FAIL SAFE POSITION 설정치 관리 미흡
-

[그림] 1변전소 계량설비 컨트롤러 사진



2. 관계규정 및 판단기준

「작업허가 절차서(EHSQ-P-07100)」 6.4.9에 따르면 생산담당관은 가스공급에 지장을 초래하는 긴급 상황에 대하여 일상 근무시간(09:00~18:00)에는 ■■■■부서장(근무시간 이후의 경우에는 관할 중앙조정실/지역통제소)의 구두 승인을 받은 후 작업을 수행하여야 한다.

그리고 같은 절차서 6.9.1에 따르면 감독부서장은 단순점검 및 고장점검요청 사항이 아닌 긴급한 상황으로 작업허가절차를 생략하고 진행되어야 하는 작업사항의 발생 시 사업소 EHSQ 담당부서장 및 ■■■■부서장의 구두 승인 후 작업을 실시하여야 하며, 작업 감독자는 작업현장에 반드시 상주하여야 한다.

따라서 작업허가절차 없이 진행되는 일상 근무시간에 발생한 긴급작업에 대해 작업 감독자는 감독부서장이 ◇◇◇◇부장과 ■■■■부장의 구두 승인을 받은 후 작업을 시행할 수 있도록 담당부서장에게 보고를 하고 승인된 긴급작업에 입회하여야 하며, 기지조정실 생산담당관은 ■■■■부장의 구두 승인을 받고 긴급 작업을 진행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

★★기지본부 □□□□부 차장 CCC은 2020. 2. 10.부터 2020. 9. 7.까지 기지조정실 생산담당관으로 작업과 관련하여 발생하는 기기의 조작 사항 검토, 업무 처리 및 작업절차 등의 관리업무를 담당하면서 2020. 8. 27. 발생한 송출중단사고의 긴급작업 승인 업무를 처리하였다.

그리고 ★★기지본부 □□□□부 대리 FFF은 2016. 9. 19.부터 현재까지 계전설비 유지보수 감독업무를 담당하면서 2020. 8. 27. 계량설비 컨트롤러 알람발생관련 긴급 작업의 감독업무를 수행하였다.

2020. 8. 27. 제8호 태풍 ‘바비’로 인한 낙뢰로 1변전소 계량설비 컨트롤러 기능정지 알람 발생관련 □□□□부 담당감독은 기지조정실 교대근무자로부터 전화로 알람 내용을 통보받은 후, 정비작업자에게 현장작업을 지시하면서 담당부장인 □□□□부장의 승인을 득하지 아니하고, 중앙조정실 교대근무자(CBO2)에게 유선으로 긴급작업을 요청하였다.

한편 정비작업자(☐☐공사)는 알람 발생과 관련 □□□□부 담당감독에게는 유선으로, 중앙조정실 교대근무자에게¹⁾는 중앙조정실에 방문하여 “Secondary 컨트롤러가 Fault 상태이며, Primary 컨트롤러가 정지하면 계량라인 차단 위험이 있어 긴급정비가 필요하고, 작업 내용은 간단(전원 Reset)하며 위험성은 없다”고 설명하였다.

이에 따라 같은 날 오전 09:50경 중앙조정실 생산담당관은 교대근무자에게 보고받은 내용에 따라 긴급작업을 승인하면서 □□□□부장에게 승인을 받지 아니하였다.

1) ★★기지조정실 해당 설비(계량설비 컨트롤러) 담당 교대근무자

한편 담당감독은 코로나19 사회적 거리두기에 따른 재택근무일이란 사유로 작업현장에 입회하지 아니하고 정비작업자(▣▣▣▣공사)에게 긴급작업을 지시하였다.

그 결과 ▣▣▣▣부장이 안전요구사항 및 위험완화 조치방법 등의 작업 내용을 검토하지 못하게 되었으며, 담당감독은 긴급작업을 입회하지 아니하여 작업 중 발생할 수 있는 설비계통 이상 유무를 확인할 수 없게 되었다..

한편, 각 생산기지에 설치·운영되는 계량밸브의 Fail Safe Position²⁾ 설정치를 확인한 결과, [표 2]와 같이 **기지 송출사고가 발생한 계량밸브는 타 밸브와 다르게 “잠금(closed)”으로 설정된(**기지 건설당시 설정된 것으로 추정) 채 운영된 점이 송출중단사고의 직접적인 원인으로 확인되었다.

[표 2] 계량밸브 Fail Safe Position 설정 현황

구 분	#2트레인(**)	#1트레인(**)	타 기지본부
계량 MOV (Fail Safe Position)	Closed (잠금)	In Place (직전상태 유지)	In Place (직전상태 유지)

4. 관계부서 의견

**기지본부 ▣▣▣▣부와 ▣▣▣▣부는 「작업허가 절차서」에 따라 처리하지 않은 사실을 인정하며 근무자 교육을 시행하고 작업허가 절차를 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▣▣▣▣실장은

- ① 긴급작업 승인절차를 준수하지 않은 CCC 차장과 FFF 대리에게 경고 조치하

2) 전원이 중단되었을 때 사고가 발생하지 않는 안전한 상태로 밸브를 작동하기 위한 설계방법

시고, (경고)

[관련자]

◇◇본부 **기지본부 ■■■■부 차장 CCC

◇◇본부 **기지본부 ▨▨▨▨부 대리 FFF

② 관리책임이 있는 ■■■■부장 및 ▨▨▨▨부장에 게 주의 조치하시기 바랍니다.

다. (주의)

[관련자]

◇◇본부 **기지본부 ■■■■부 부장 KKK

◇◇본부 **기지본부 ▨▨▨▨부 부장 QQQ